

Aperturna fotometrija u IRAF-u

maj 2026.

Lara Subotić, 223/2022 AF

Sažetak

U ovoj vežbi upoznali smo se sa programom IRAF i njegovim paketom za aperturnu fotometriju. Koristeći simulirane podatke koji se sastoje od 300 FITS snimaka promenljive zvezde, izvršeno je određivanje pomeraja zvezda u vidnom polju i merenje njihovih magnituda. Na osnovu dobijenih rezultata analizirane su razlike magnituda između posmatrane, poredbene i kontrolne zvezde, kako bi se utvrdilo da li je posmatrana zvezda promenljiva.

1 Zadatak

Zadatak ove vežbe bio je upoznavanje sa programom IRAF (Image Reduction and Analysis Facility) i njegovim alatima za obradu astronomskih posmatranja.

Koristeći 300 simuliranih FITS snimaka ekspozicije od 1 s, bilo je potrebno:

- odrediti i grafički prikazati pomeraaj zvezda za X i Y koordinatu u odnosu na referentnu sliku,
- izvršiti aperturnu fotometriju posmatrane, poredbene i kontrolne zvezde,
- odrediti razlike magnituda između zvezda,
- na osnovu dobijenih rezultata zaključiti da li je posmatrana zvezda promenljiva.

2 Podaci

Za izradu vežbe korišćeni su:

- direktorijum `fits` koji sadrži 300 datoteka oblika `stars***.fits`,
- datoteka `reference.dat` sa koordinatama posmatrane, poredbene i kontrolne zvezde,
- Python skripta `offsetsqphot.py` za određivanje pomeraja zvezda,
- IRAF paket `apphot` za izvođenje aperturne fotometrije.

3 Metod i rezultati

Nakon uspešne instalacije IRAF-a i dodatnih paketa, pokrenut je program SAOImage DS9 za pregledanje FITS slika. Prva slika iz niza učitana je komandom

```
display fits/stars000.fits 1
```

Nakon toga napravljena je lista svih slika koje će biti obrađivane:

```
!ls fits/stars*.fits > inlist
```

Pomoću datoteke `reference.dat` označene su posmatrana, poredbena i kontrolna zvezda. Zatim je pokrenuta Python skripta `offsetsqphot.py`, koja svakom sliku određuje pomeraju odnosuna

Sa grafika se vidi da tokom posmatranja dolazi do postepenog pomeranja zvezda u vidnom polju. X i Y pomeraji nisu konstantni, već pokazuju promene koje do kraja serije snimaka dostižu približno 30–40 piksela. Ovakvo ponašanje očekivano je usled malih nepravilnosti praćenja teleskopa tokom posmatranja.

Nakon određivanja pomeraja pristupili smo IRAF paketu za aperturnu fotometriju:

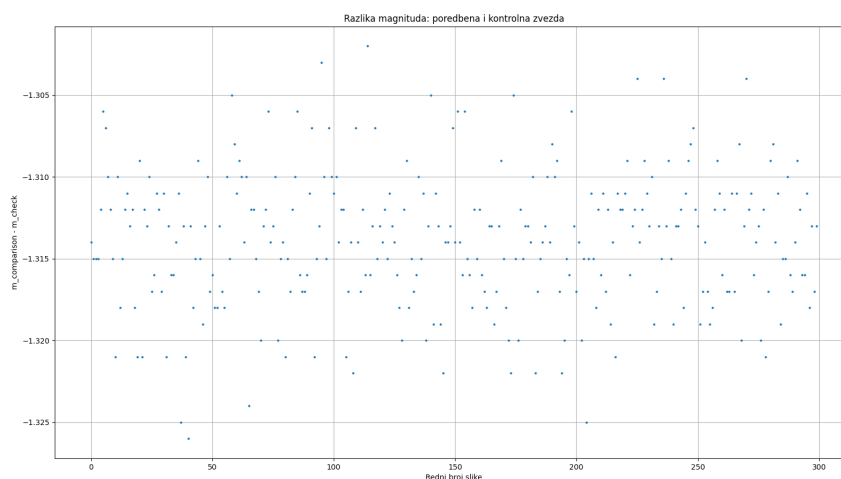
```
noao
digiphot
apphot
```

Zatim su zadati parametri fotometrije:

```
qphot.obstime="date-obs"
qphot.exposur="exptime"
qphot.zmag = 25.
qphot.epadu=2.0
qphot.cbox=5.
qphot.annulus=20.
qphot.dannulus=20.
qphot.aperture=7.
```

Nakon izvršavanja fotometrije dobijene su datoteke sa magnitudama posmatrane, poredbene i kontrolne zvezde. Dalja obrada izvršena je u Python-u izračunavanjem razlika magnituda između odgovarajućih zvezda.

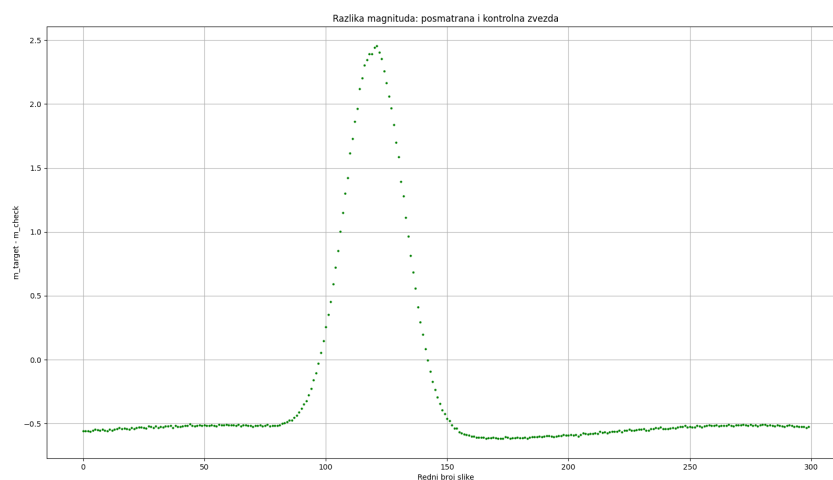
Najpre je analizirana razlika magnituda između poredbene i kontrolne zvezde.



Slika 2: Razlika magnituda između poredbene i kontrolne zvezde.

Može se primetiti da razlika magnituda ostaje praktično konstantna tokom svih 300 snimaka. Vrednost osciluje oko približno -1.315 mag, pri čemu su prisutne samo male statističke fluktuacije. Ovaj rezultat pokazuje da su poredbena i kontrolna zvezda stabilne i pogodne za diferencijalnu fotometriju.

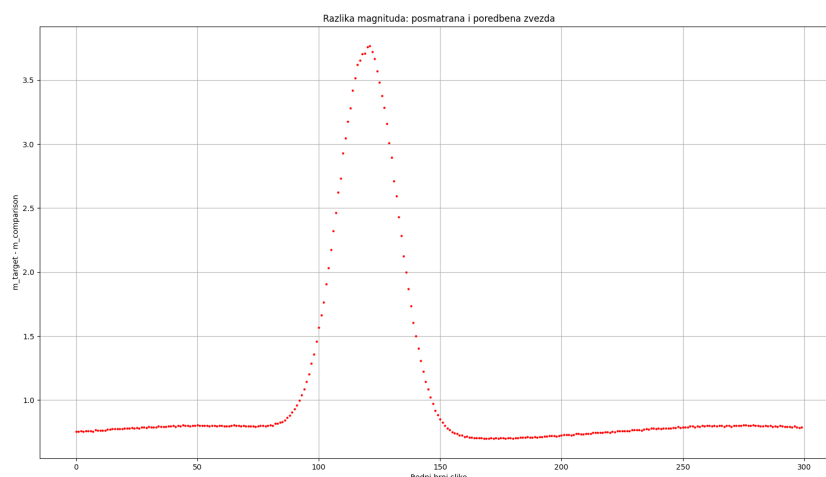
Zatim je analizirana razlika magnituda između posmatrane i kontrolne zvezde.



Slika 3: Razlika magnituda između posmatrane i kontrolne zvezde.

Sa grafika se jasno vidi izražena promena sjaja posmatrane zvezde između približno 95. i 145. snimka. Maksimum promene javlja se oko snimka 120, gde razlika magnituda dostiže približno 2.5 mag.

Ista analiza izvršena je korišćenjem poredbene zvezde.



Slika 4: Razlika magnituda između posmatrane i poredbene zvezde.

Na slici 4 primećuje se gotovo identično ponašanje kao i u prethodnom slučaju. Razlika magnituda pokazuje veoma izražen maksimum od približno 3.8 mag, nakon čega se vraća na početnu vrednost.

Poređenjem grafika sa slika 2, 3 i 4 može se zaključiti da promena ne potiče od instrumentalnih efekata niti od greške merenja. Da je uzrok promena u instrumentu ili uslovima posmatranja, slična promena bila bi prisutna i kod poredbene i kontrolne zvezde. Kako njihov međusobni odnos ostaje praktično konstantan, promena mora poticati od same posmatrane zvezde.

Za obradu izlaznih datoteka i crtanje grafika korišćena je Python skripta koja izračunava razlike magnituda između posmatrane, poredbene i kontrolne zvezde. Kompletan kod korišćen za analizu dostupan je u priloženom GitHub repozitorijumu.

4 Zaključak

U ovoj vežbi uspešno je izvršena aperturna fotometrija pomoću programa IRAF na seriji od 300 simuliranih astronomskih snimaka.

Određeni su pomerači zvezda u vidnom polju i prikazana njihova zavisnost od rednog broja slike. Nakon toga izvršena je diferencijalna fotometrija posmatrane, poredbene i kontrolne zvezde i analizirane su njihove magnitude.

Dobijeni rezultati pokazuju da poredbena i kontrolna zvezda ostaju stabilne tokom celog posmatranja, dok posmatrana zvezda pokazuje izraženu promenu sjaja. Maksimalna promena iznosi nekoliko magnituda i javlja se u ograničenom delu vremenske serije.

Na osnovu svih dobijenih rezultata zaključujemo da je posmatrana zvezda promenljiva zvezda, dok stabilnost poredbene i kontrolne zvezde potvrđuje pouzdanost izvršenih fotometrijskih merenja.